

Contrôle n°4 - A

Suites, intégration et systèmes linéaires

Durée de l'épreuve : 1 heure.

02 avril 2026.

-
- ◇ La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements, la prise d'initiative, la présentation, l'orthographe et la ponctuation seront pris en compte dans l'appréciation de la copie.
 - ◇ Il est vivement recommandé de lire rapidement l'énoncé en entier avant de commencer, de lire attentivement les questions, d'encadrer les résultats et de signaler clairement toute question admise.
 - ◇ L'usage de documents, de la calculatrice et de tout matériel électronique est interdit.
 - ◇ Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
 - ◇ Le sujet comporte 1 page et est composé de 3 exercices indépendants.
 - ◇ Les exercices peuvent être traités dans l'ordre souhaité.
-

Exercice n°1

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ les systèmes linéaires suivants par la méthode du pivot de Gauss.

$$1) \begin{cases} 5x + y = 1 \\ -x + y = -1 \end{cases} \quad . \quad 2) \begin{cases} 2x + 3y + z = 9 \\ x - 6y - 2z = 7 \\ 3x + 4y + 3z = 27 \end{cases} .$$

Exercice n°2

Déterminer une équation cartésienne ainsi qu'un système d'équations paramétriques de la droite du plan ou du plan de l'espace ci-dessous.

- 1) La droite (D) passant par le point $A = (2, 1)$ et de vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
- 2) Le plan (P) passant par les points $A = (-5, 3, 0)$, $B = (-6, 4, 1)$ et $C = (-5, 6, 1)$.

Exercice n°3

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par :

$$u_0 = \frac{\pi}{2} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n).$$

- 1) Représenter graphiquement la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq \frac{\pi}{2}$.
- 3) a) Montrer que pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin(x) < x$.
b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.
- 4) Justifier que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.

FIN DU SUJET.
